

第四章 材料磁学

主讲：孔勇发

主要内容

4.1 材料的磁性

4.2 材料磁性的分类

4.3 材料的磁性能指标











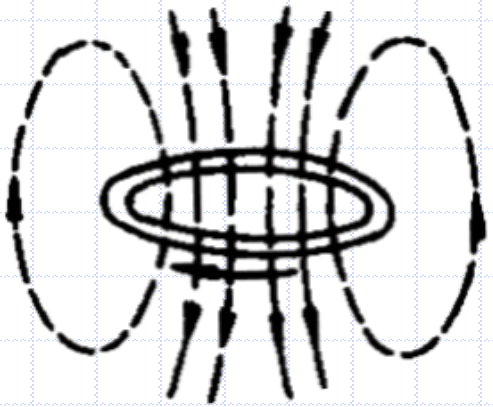




4.1 材料的磁性

磁矩

- 磁矩是表示磁体本质的一个物理量，任何一个封闭的电流都具有磁矩**m**。
- 其方向与环形电流法线的方向一致，
- 其大小为电流与封闭环形的面积的乘积$I \cdot \Delta S$。
- 单位：安培·米^2 （A·m^2）



电子磁矩

- 材料的宏观磁性主要是组成材料的原子中电子的磁矩引起的。
- 电子产生磁矩的原因有两个：
  - 电子绕原子核的轨道运动，形成一个沿旋转轴方向的轨道磁矩；
  - 电子本身的自旋运动，形成一个沿自旋轴方向的自旋磁矩。
- 实验证明，电子的自旋磁矩比轨道磁矩大得多；
- 晶体中，电子的轨道磁矩受晶格场的作用，其方向是变化的，不能形成一个联合磁矩，对外没有磁性作用。

电子磁矩

- 每个电子的自旋磁矩近似等于一个波尔磁子μ_B，其值为：

$$\mu_B = \frac{eh}{2\pi m_e} = 9.27 \times 10^{-24} (\mathrm{A \cdot m^2})$$

  - e、m_e分别为电子电量和质量，h为普朗克常量。

- 因为原子核的质量比电子的质量大1000多倍，运动速度仅为电子速度的几千分之一，
- 所以原子核的自旋磁矩仅为电子自旋磁矩的千分之几，可以忽略不计。

原子磁矩

- 原子是否具有磁矩，取决于其电子壳层结构。
  - 若有未被填满的电子壳层，其电子的自旋磁矩未被完全抵消（方向相反的磁矩可相互抵消），则原子就具有永久磁矩。
    - 例如，铁原子的原子序数为26，电子层分布为：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$。
    - 3*d*壳层外各层均被电子填满，自旋磁矩相互抵消；
    - 根据洪特定则，3d电子中有4个未抵消，$4\ \mu_B$。
  - 某些元素，如锌，具有各层都充满的电子壳层结构，其电子磁矩相互抵消，因而不显磁性。

真空磁导率

- 磁场强度H，单位：安培/米（A/m）
- 磁感应强度B、磁通量密度，

  单位：特斯拉（T）或韦伯/米^2（Wb/m^2）

- 真空中：

$$\boldsymbol{B}_0=\mu_0\boldsymbol{H}$$

  - μ_0为真空磁导率，

    $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$亨利/米（H/m）

介质磁导率

- 在一外磁场H中放入一磁介质，磁介质受外磁场作用，处于磁化状态，则磁介质内部的磁感应强度B将发生变化

$$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$$

  - μ为介质的磁导率，是材料的本征参数，
  - 表示材料在单位磁场强度的外加磁场作用下，材料内部的磁通量密度。
  - μ表征材料传导和通过磁力线的能力。

磁化强度

- 电场中的电介质由于电极化而影响电场；
- 磁场中的磁介质由于磁化也影响磁场。
  - 对于一般磁介质，无外加磁场时，其内部各磁矩的取向不一，宏观无磁性；
  - 但在外磁场作用下，各磁矩有规则地取向，使磁介质显示宏观磁性，这就叫磁化。
- 磁化强度：

$$\boldsymbol{B}\equiv\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})=\mu\boldsymbol{H}$$

  - M称为磁化强度，它表征材料被磁化的程度。

磁化强度

- 磁化强度的物理意义是单位体积的磁矩。
  - 设体积元ΔV内磁矩的**矢量和**为$\sum m$，则磁化强度

$$M = \frac{\sum m}{\Delta V}$$

m的单位为$A \cdot m^2$，V的单位为m^3，因而磁化强度M的单位为$A \cdot m^{-1}$，与磁场强度H的单位一致。

- 磁介质在外磁场中的磁化状态，主要由磁化强度M决定。
  - M可正可负，由磁体内磁矩矢量和的方向决定，因而磁化了的介质内部的磁感应强度B可能大于、也可能小于磁介质不存在时真空中的磁感应强度B_0。

相对磁导率μ_r和磁化率χ

$B \equiv \mu_0(H+M)=\mu H$

- 由定义可知：

$$\left(\frac{\mu}{\mu_0}-1\right)H = M$$

$\mu_r=\mu/\mu_0$为介质的**相对磁导率**（无量纲参数）。

- $M=(\mu_r-1)H$

$\chi=\mu_r-1$为介质的**磁化率**。

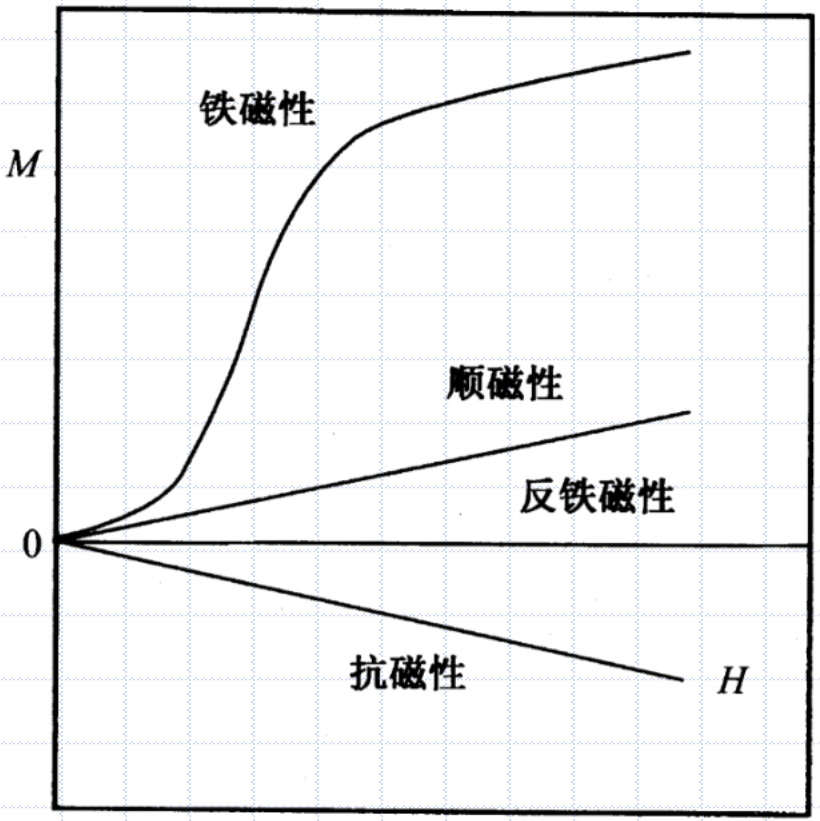
- 则磁化强度与磁场强度的关系

$$M=\chi H$$

  - 比例系数χ仅与磁介质性质有关。它反映材料磁化的能力。由上式可知，χ没有单位，为一纯数。χ可正可负，决定于材料的不同类别。

4.2 材料磁性的分类

- 材料的磁性取决于材料中原子和电子磁矩对外加磁场的响应。
- 具体可分为：
  - 抗磁性
  - 顺磁性
  - 铁磁性
  - 反铁磁性
  - 亚铁磁性



磁化强度M与磁场强度H的关系

4.2.1 抗磁性

- 当材料放入外磁场中，外磁场会使材料中电子的轨道运动发生变化，感应出很小的磁矩，其方向与外磁场相反，称为抗磁性。
- 抗磁性材料的磁化强度M为负。
  - Bi，Cu，Ag，Au等金属具有这种性质。
  - 在外磁场中，这类磁化了的介质内部，B小于真空中的B_0。
- 抗磁性物质的原子（离子）的磁矩为零，即**不存在永久磁矩**。

抗磁性

- 抗磁性来源于原子中**电子轨道状态的变化**。
- 抗磁性材料的抗磁性一般很微弱，磁化率一般约为-10^{-5}，χ为负值。
- 所有材料都具有抗磁性，但因为很弱，只有在其它类型的磁性完全消失时，才能被观察到。
- 几乎所有的阴离子，如O^{2-}，F^{-}，Cl^{-}，S^{2-}，SO_4^{2-}，CO_3^{2-}，N^{3-}，OH^{-}等都表现出抗磁性。它们的**电子填满壳层**，自旋磁矩平衡。

4.2.2 顺磁性

- 顺磁性材料的主要特征：
  - 不论外加磁场是否存在，原子内部都**存在永久磁矩**。
  - 因为电子的自旋磁矩与轨道磁矩没有完全被抵消。
- 无外加磁场时，顺磁材料的原子作无规则的热振动，宏观看来，没有磁性；
- 在外加磁场作用下，每个原子磁矩比较规则地取向，物质显示极弱的磁性。

顺磁性

- 磁化强度M与外磁场方向一致，M为正。而且**M 严格地与外磁场H 成正比**。
- 顺磁性物质的磁性除了与H 有关外，还依赖于温度。磁化率χ_p与绝对温度T成反比：

$$\chi_p = \frac{C}{T}$$

——顺磁性居里(*Curie*)定律

  - C为*Curie*常数，取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。

顺磁性

- 顺磁性材料的磁化率一般也很小，室温下χ_p约为10^{-5}~10^{-2}。
- 一般含有奇数个电子的原子或分子，电子未填满壳层的原子或离子，如过渡元素，稀土元素，锕系元素，铝、铂等金属，都属于顺磁性材料。
- 抗磁性和顺磁性材料一般看作是无磁性的。
  - 因为它们只有在外磁场存在时才被磁化，
  - 而且磁化率又极小。

4.2.3 铁磁性

- 诸如Fe、Co、Ni、Y等材料在外磁场作用下，会产生很大的磁化强度，外磁场去除后仍能保持相当大的永久磁性，称其为**铁磁性**。
- 铁磁性材料的磁化率可以高达10^6 (!?)
- 其磁化强度远大于磁场强度。
  - 分子场理论
  - 磁畴
  - 磁滞回线
  - 交换作用

居里温度

- 居里温度：
  - 铁磁材料具有一个磁性转变温度T_C称为居里温度。
  - $T<T_C$时表现出铁磁性，而$T>T_C$时铁磁性消失而呈现顺磁性。
- 顺磁性服从居里 - 外斯定律：

$$\chi = \frac{C}{T - T_c}$$

  - 其中C为居里常数。

分子场理论

- 外斯(Weiss)在朗之万(Langevin)顺磁性理论基础上提出了分子场理论。
- 它能够定性地解释铁磁材料的自发磁化现象。
- 构成分子场理论的基础是分子场假说和磁畴假说。
- **分子场假说：**
  - 铁磁材料在一定温度范围内（$0K$至T_c）存在与外加磁场无关的自发磁化，
  - 导致自发磁化的相互作用力假定为材料内部存在分子场，其数量级大小为$10^9 A/m$，
  - 原子磁矩在分子场作用下，**克服热运动的无序效应**，自发地平行一致取向。

分子场的估算

- 由于铁磁材料在温度高于T_c时，铁磁性消失，表明热运动能(KT)破坏了分子场对原子磁矩有序取向的作用能($H_{mf}\cdot\mu_J$)。
- 在T_c处两种作用能相当，即有

$$KT_c \approx H_{mf}\cdot\mu_J$$

  - 取居里温度$T_c = 10^3$ K，

    磁偶极矩$\mu_J = 10^{-29}$ Wb·m
- 带入上式可估算出分子场强度

$$H_{mf} = 10^9 \text{ A/m}$$

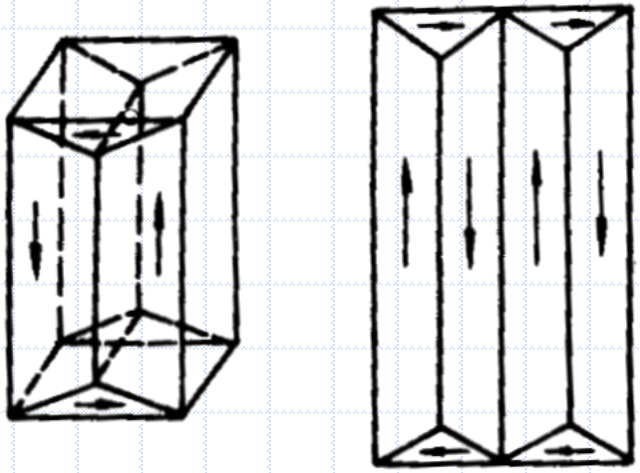
分子场理论

- **磁畴假说**：
  - 自发磁化是按区域分布的，
  - 各个自发磁化区域称为磁畴，
  - 在无外磁场时都是自发磁化到饱和，
  - 但各磁畴自发磁化方向有一定分布，使宏观磁体的总磁矩等于零。
- 分子场假设和磁畴假设已被随后的理论和实验所证明。

磁畴

- 具有相同自发磁矩（磁化矢量）的小区域，称为**磁畴**。
- 磁畴的形成是为了保持自发磁化的稳定性，为了使强磁体的能量达到最低值。
  - 各个磁畴之间彼此取向不同，

首尾相接，形成闭合的磁路，
使磁体在空气中的自由静磁能
下降为0，对外不显磁性。



闭合磁畴示意图

磁畴

- 每个磁畴的线度为$1\sim100\mu m$，体积$10^{-9}cm^3$，约10^{15}个原子；

◆ 畴壁：

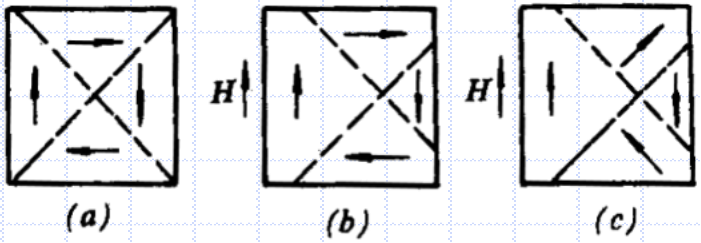
- 磁畴之间被畴壁隔开。
- 畴壁实质是相邻磁畴间的过渡层。
- 为了降低交换能，在整个过渡层中，磁矩不是突然改变方向，而是逐渐地改变，因此过渡层有一定厚度。
- 畴壁的厚度取决于交换能和磁结晶各向异性能平衡的结果，一般为$10^{-5}cm$。

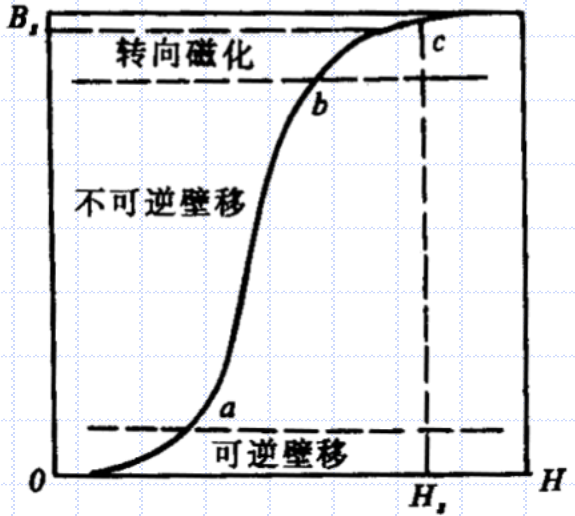
磁畴

- 铁磁体在外磁场中的磁化过程主要为**畴壁的移动**和**磁畴内磁矩的转向**。
- 这一磁化进程使得铁磁体只需在很弱的外磁场中就能得到较大的磁化强度。

磁滞回线

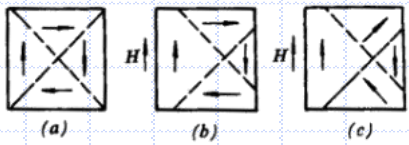
- 将一未经磁化的或退磁状态的铁磁体，放入外磁场H中，其磁体内部的B 随外磁场H的变化是**非线性的**。
- 磁化曲线：
  - 右图为由磁畴扩大（b）及磁化矢量转向（c）引起的磁化过程，（a）是退磁状态下的磁畴分布；
  - 及各部分在磁化曲线上作用的范围 。

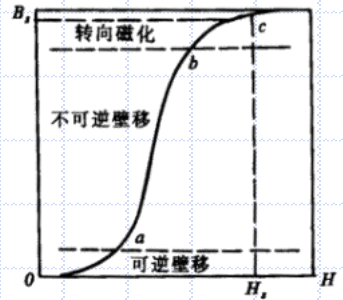




磁滞回线

- 当**无**外施磁场时：
  - 即材料处于退磁状态时，具有不同磁化方向的磁畴的磁矩大体可以互相抵消，样品对外不显磁性。
- 在外施磁场强度**不太大**的情况下：
  - 畴壁发生移动，使与外磁场方向一致的磁畴范围扩大，其他方向的磁畴相应缩小。这种效应不能进行到底。

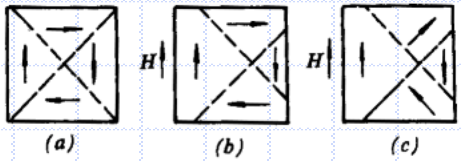


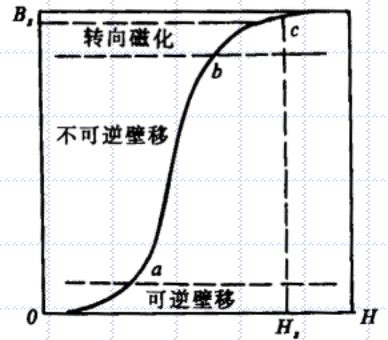


磁滞回线

- 当外施磁场强度继续增至**比较大**时：
  - 与外磁场方向不一致的磁畴的磁化矢量会按外场方向转动。
  - 这样，在每一个磁畴中，磁矩都向外磁场H方向排列，处于饱和状态。 *(C点)*

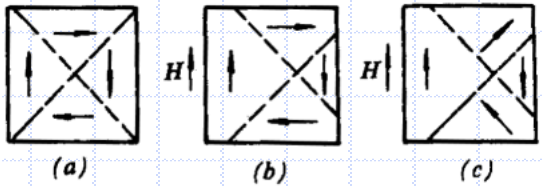
饱和磁感应强度用B_s表示；
饱和磁化强度用M_s表示；
对应的外磁场为H_s。

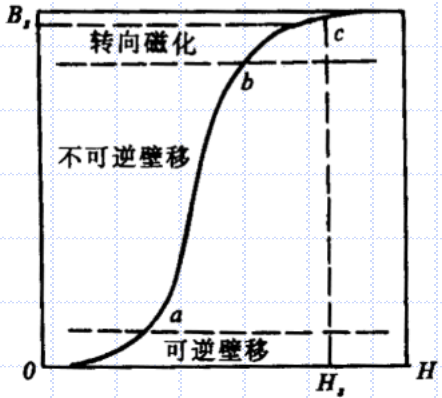




磁滞回线

- 此后，H再增加，B增加极其缓慢，与顺磁物质磁化过程相似。
  - 磁化强度的微小提高主要是由于外磁场克服了部分热骚动能量，使磁畴内部各电子自旋方向逐渐都和外磁场方向一致造成的。

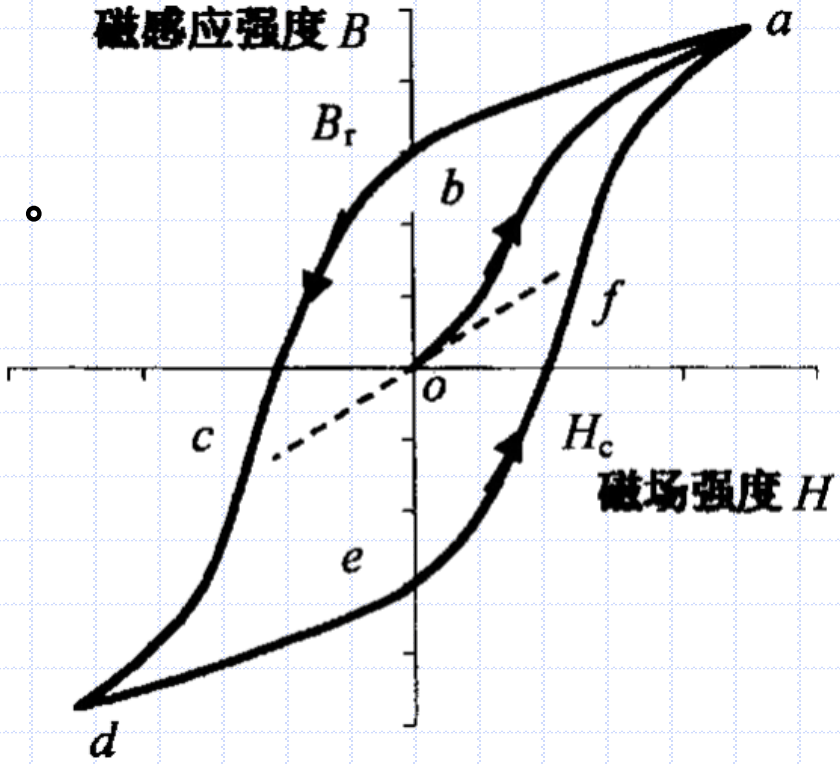




磁滞回线

- 如果外磁场H为交变磁场，则与电滞回线类似，可得到磁滞回线。

  - B_r为剩余磁感应强度（剩磁）。
  - 为了消除剩磁，需加反向磁场$-H_c$，H_c称为矫顽磁场强度，亦称“矫顽力”。加上$-H_c$后，磁体内$B=0$。



磁滞回线

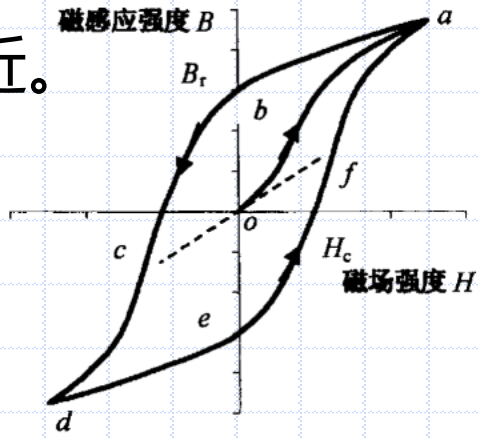
磁滞回线

- 和电滞回线一样，磁滞回线表示铁磁材料的一个基本特征：
  - 一般磁介质$B=\mu H$，μ 不变，B-H为线性关系。
  - 对于铁磁体，B-H为非线性，μ 随外磁场变化。
- 图中磁化曲线oa上各点的斜率即为磁导率。
  - 虚线表示起始磁导率μ_i：

当$H \ll H_c$时，在ΔH 很小的范围内，μ与μ_i 接近。

  - 曲线oa 的上切线为最大磁导率μ_{max}：

这一段磁化主要由畴壁移动造成。



分子场是如何产生的?

- “分子场”理论在说明铁磁体的自发磁化原因及其与温度关系，以及在给出高温顺磁性方面是成功的，但未触及分子场的本质。
- Heisenberg将氢分子交换作用模型推广到N个原子组成的系统，给出了分子场的本质：
  - **原子中电子及相邻原子之间电子的静电交换作用。**
  - 它与经典的库仑静电作用不同，纯属量子效应，即由电子的全同性和泡利原理显现的特性。

什么是静电交换作用?

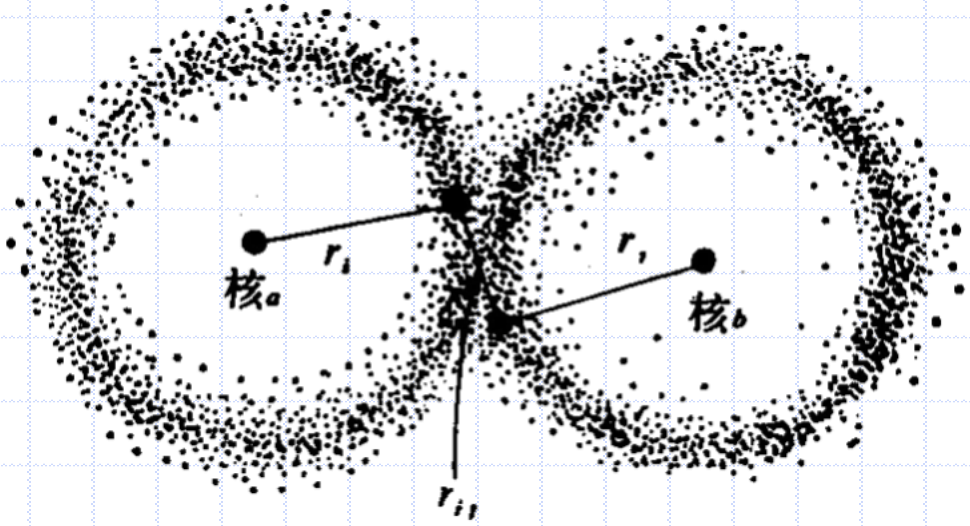
- 静电交换作用:
  - 处于不同原子间的、未被填满壳层上的电子发生特殊的相互作用，这种相互作用称为交换作用。
  - 在晶体内，参与这种相互作用的电子已不再局限于原来的原子，而是“公有化”了。原子间好像在交换电子，故称为交换作用。

交换作用

- 两个邻近原子的“电子云”在中间区域有较多的重叠机会，以致交换积分

$$A=\iint \varphi_i^*(r_i)\varphi_j(r_i)\varphi_j^*(r_j)\varphi_i(r_j)\left[\frac{e^2}{r_{ij}}-\frac{e^2}{r_i}-\frac{e^2}{r_j}\right]d\tau_1 d\tau_2$$

中正项 $\frac{e^2}{r_{ij}}$ 的贡献很大，可以得到A为正值。



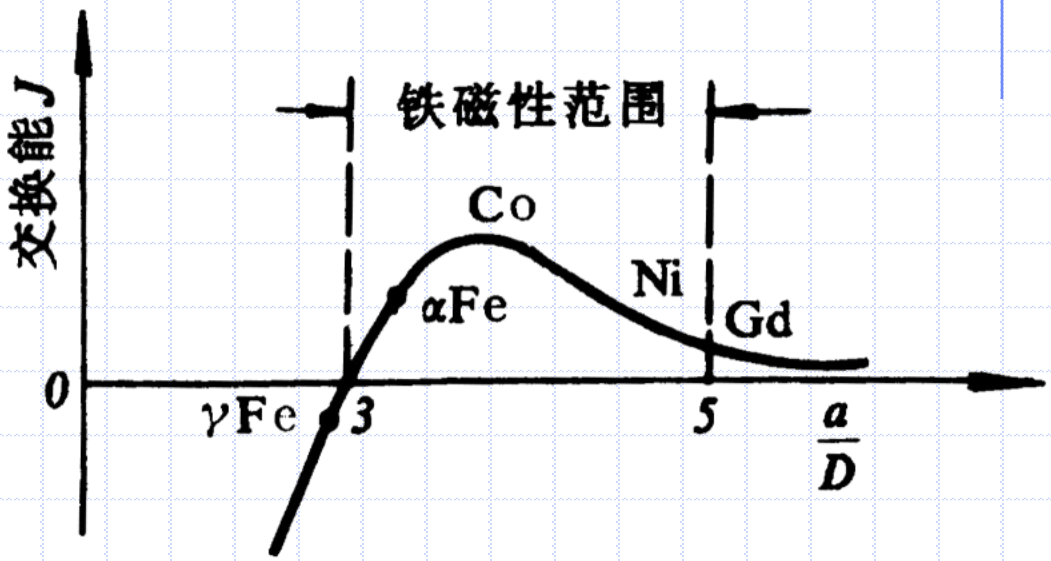
电子云分布示意图，在中间部分有重叠

交换作用

- 交换作用所产生的交换能J与晶格的原子间距有密切关系：
  - 当距离很大时，J接近于零。
  - 随着距离的减小，相互作用有所增加，J为正值，呈现铁磁性。

交换作用

- 如右图所示：
  - a为原子间距；
  - D为未被填满的电子壳层半径。

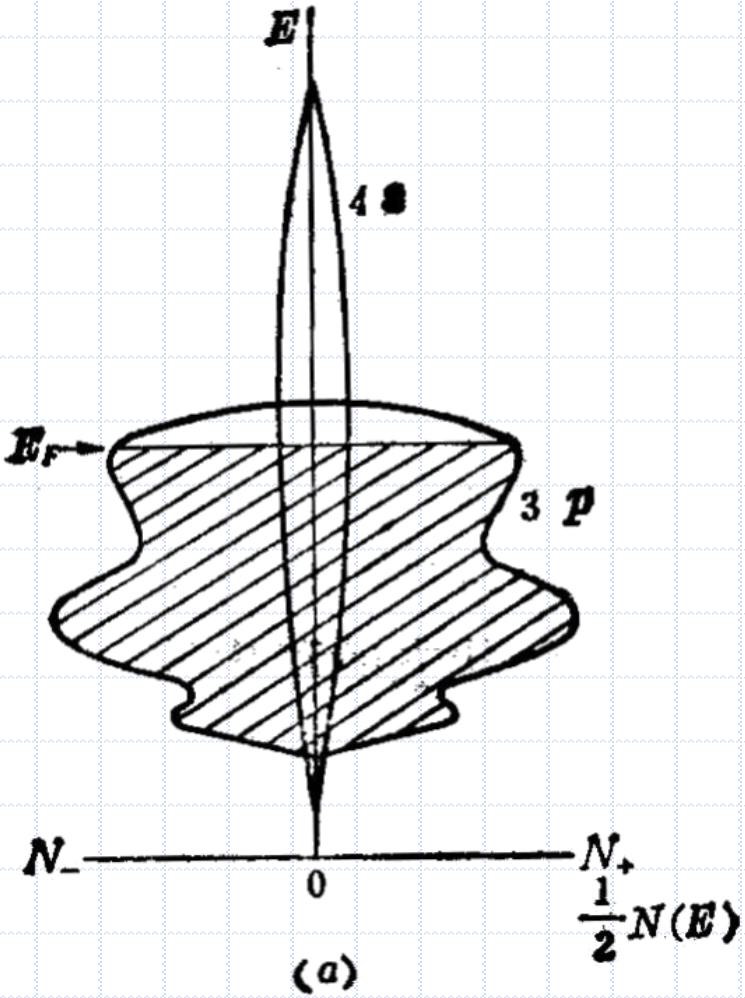


交换能与铁磁性的关系

- $\frac{a}{D} > 3$ 时，交换能为正值；
- $\frac{a}{D} < 3$ 时，交换能为负值，反磁性。

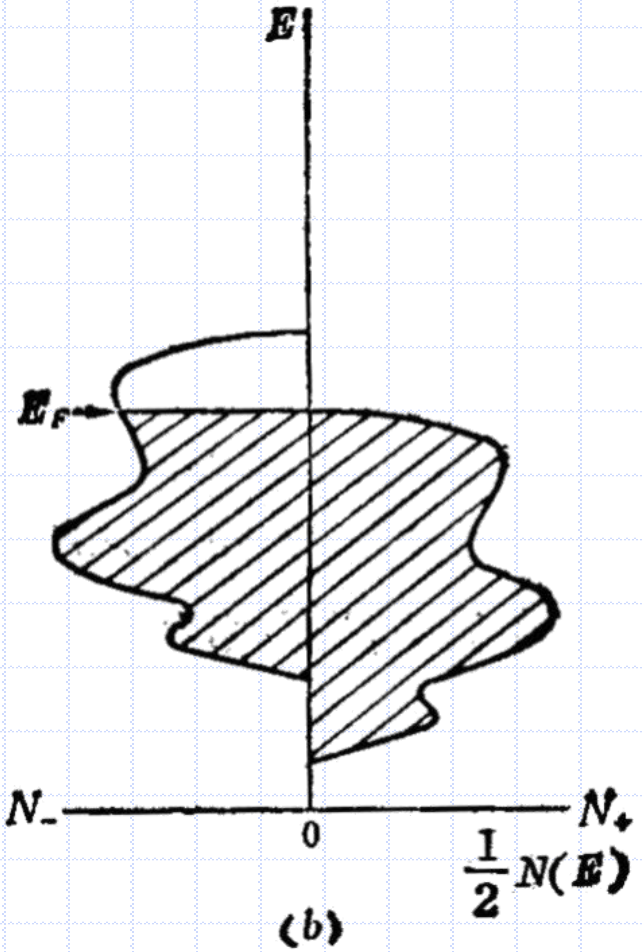
交换作用使自旋简并电子能带的分裂

- 没有计入电子交换作用情况，电子正、反自旋是简并的，自旋磁矩相互抵消，而不显示磁性。

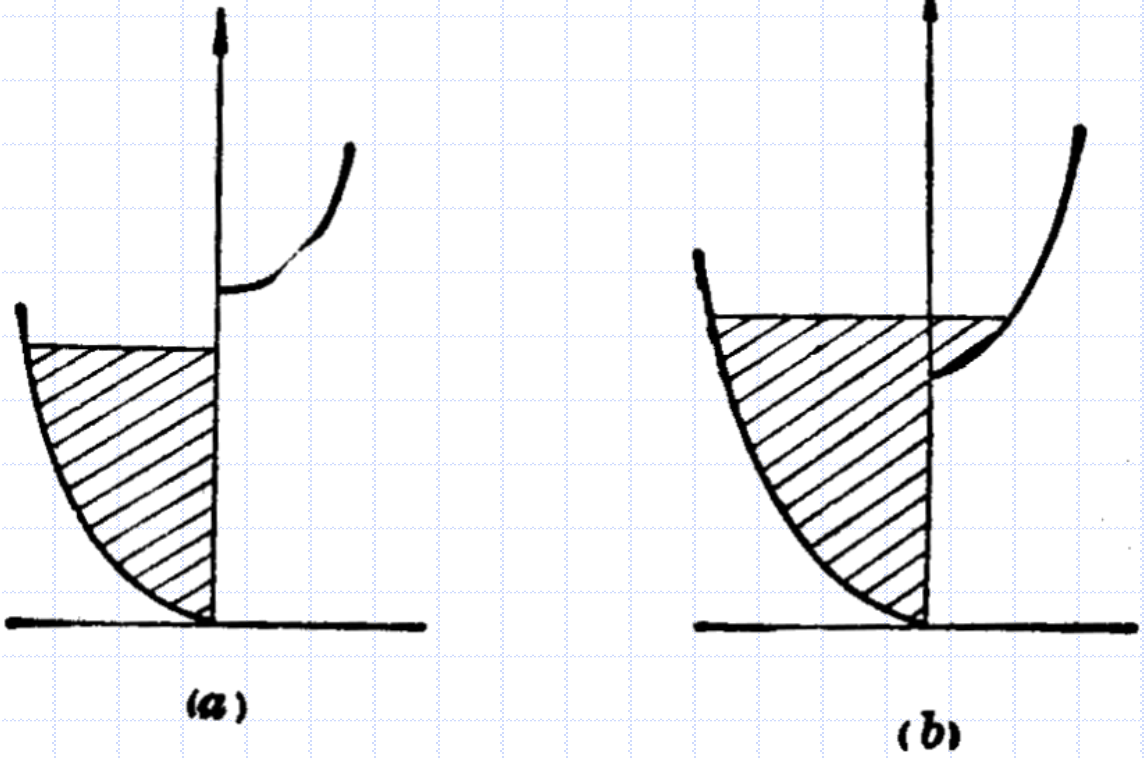


交换作用使自旋简并电子能带的分裂

- 考虑交换作用后，能带分裂成不对称的形式，图中显示自旋向上的电子比自旋向下的电子数目多，
- 在$3d$ 能带中形成未被抵消的自发磁矩，可能发生自发磁化。



自发磁化的两种典型情况



- 强铁磁性，自旋向上的电子全部转为自旋向下
- 弱铁磁性，只有部分电子自旋反向。

居里温度的量子解释

- **居里温度的本质**是铁磁材料内静电交换作用强弱在宏观上的表现，交换作用越强，就需要越大的热能才能破坏这种作用，宏观上就表现出居里温度越高。
- **铁磁性自发磁化**起源于电子间的静电交换相互作用。
- **材料具有铁磁性的条件**为：
  - 必要条件：材料原子中具有未充满的电子壳层，即有原子磁矩μ_j；
  - 充分条件：交换积分$A>0$。

铁磁性和铁电性的比较

- 二者有相似的规律，但有本质的差别。

铁电性	铁磁性
离子位移引起的； 在非对称的晶体中发生； 居里点是由于熵的增加（晶体相变）。	原子取向引起的； 发生在次价电子的非平衡自旋； 居里点是原子的无规则振动破坏了原子间的交换作用，使自发磁化消失引起的。

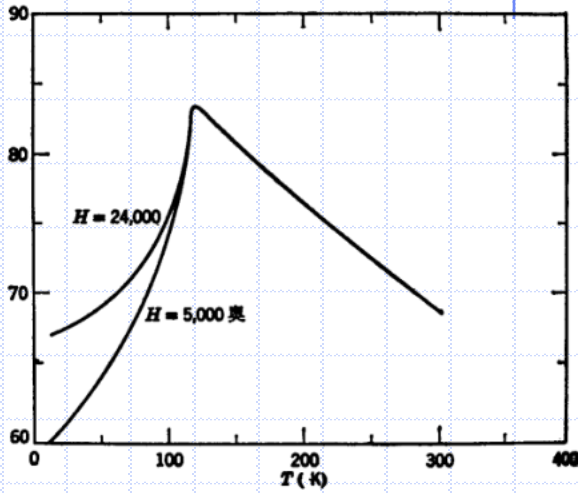
4.2.4 反铁磁性

- 材料的相邻原子或离子的磁矩反平行排列，总磁矩为零，称其为反铁磁性：
  - 在同一子晶格中有自发磁化强度，电子磁矩是同向排列的；
  - 在不同子晶格中，电子磁矩反向排列，
  - 两个子晶格中，自发磁化强度大小相等，方向相反，整个晶体$M=0$。
- 反铁磁性物质大都是非金属化合物，如MnO、Cr_2O_3、CoO，$ZnFeO_4$等。

反铁磁性材料的磁化率

- 不论在什么温度下，都不能观察到反铁磁性物质的任何自发磁化现象。
- 因此其宏观特性是顺磁性的，M与H处于同一方向，磁化率χ为正值。
  - 温度很高时，χ极小；
  - 温度降低，χ逐渐增大；
  - 在一定温度T_n时，χ达到最大值χ_n。

    称T_n(或θ_n)为反铁磁性物质的居里点或尼尔点。

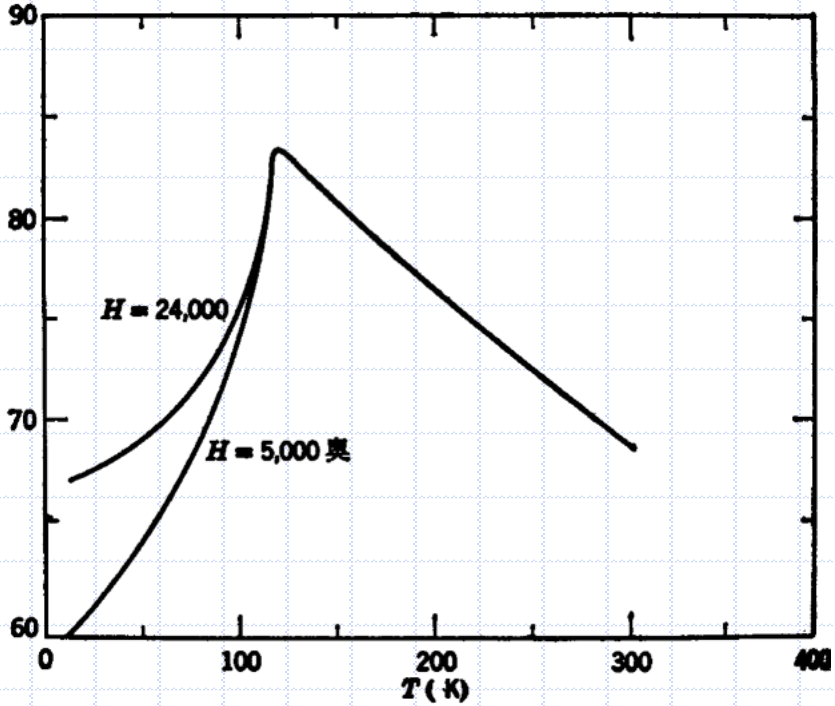


  - 高温遵从：

$$\chi = \frac{C}{T+\theta}$$

反铁磁性材料的磁化率

- 对尼尔点存在χ_n的解释是：
  - 在极低温度下，由于相邻原子的自旋完全反向，其磁矩几乎完全抵消，故磁化率χ几乎接近于0。
  - 当温度上升时，使自旋反向的作用减弱，χ增加。
  - 当温度升至尼尔点以上时，热骚动的影响较大，此时反铁磁体与顺磁体有相同的磁化行为。

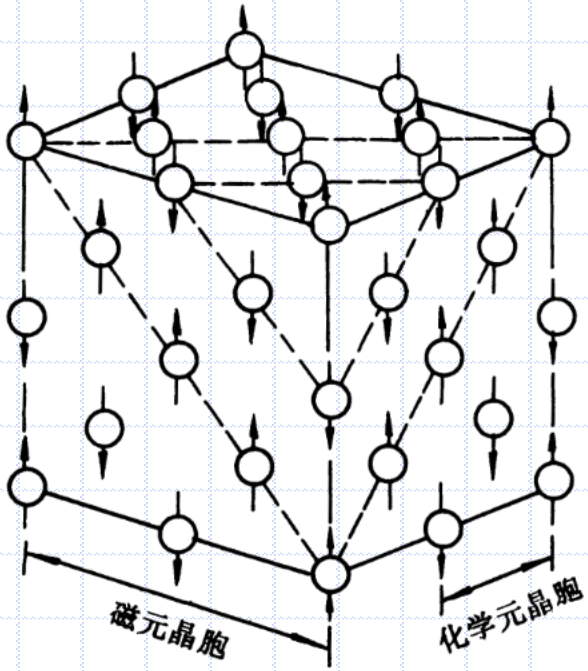


*MnO*粉末的磁化率随温度的变化

反铁磁性的解密：中子衍射

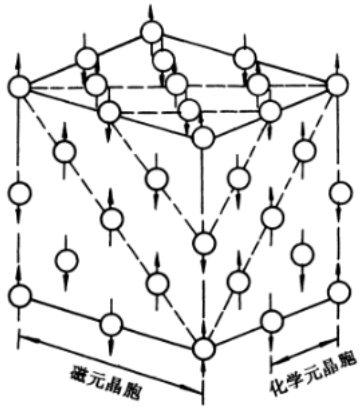
- 中子进入晶体，除了受原子核的散射作用外，还受到原子磁矩的作用；
- 根据中子衍射测出的MnO点阵中Mn^{2+}的自旋排列如图所示：

  - 在某一个（*111*）面上的离子有相同的自旋，而相邻的（*111*）面上离子的自旋方向均与之相反。



MnO点阵中Mn^{2+}的自旋排列

MnO的反铁磁性



- MnO具有NaCl 的面心立方结构，O^{2-}在Mn^{2+}之间（图中未画出），图中给出的元晶胞是按磁性来划分的，比按结晶化学原则划分的元晶胞大*8*倍。
- MnO点阵中任一Mn^{2+}邻近两种Mn^{2+}：
  - 其一为同一(111)面上具有平行自旋的Mn^{2+}；
  - 另一为中间介有一个O^{2-}的反平行自旋的Mn^{2+}。
- Mn^{2+}–O^{2-}– Mn^{2+}的耦合存在180° 和90°两种键角。
  - *p*电子的空间分布是∞型，故M–O– M之间的夹角是φ=180°时，交换作用最强；φ=90°时最弱。

反铁磁性的物理机制：间接交换理论

- 容易看出，这种离子间的距离比之平行自旋的离子间距要大。
- 根据前面的讨论，交换能的大小取决于原(离)子间距，相距远的交换作用小。

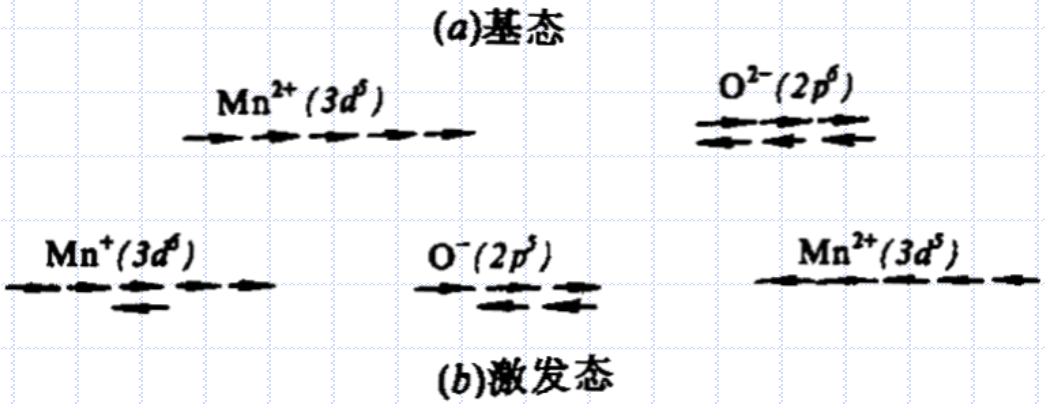
◆ 怎样解释这种离子间所具有的较大的交换能呢？

❖ 人们提出了**间接交换理论**，也称**超交换理论**。

- 根据此理论，能够通过邻近阴离子的**激发态**而完成间接交换作用，
- 即经中间的激发态氧离子的传递交换作用，把相距较远无法直接发生交换作用的两个金属离子的自旋系统连接起来。

MnO的间接交换作用

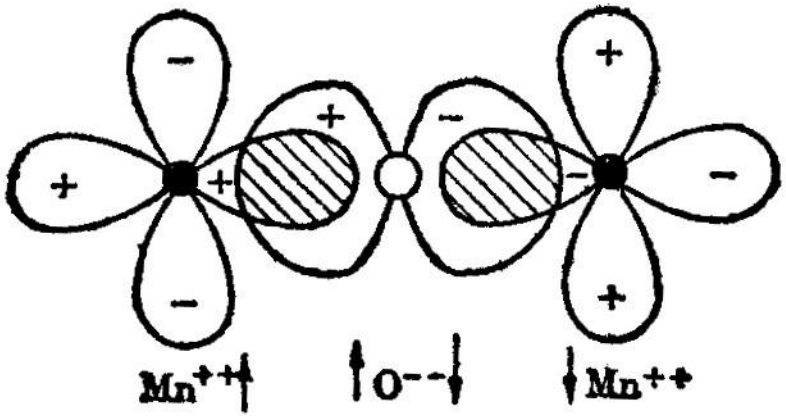
- 在激发态下，O^{2-}将一个2*p*电子给予邻近的Mn^{2+}而成为O^{-}，Mn^{2+}获得这个电子变成Mn^{+}。
- 如图所示，O^{-}的自旋与左侧的Mn^{+}自旋方向相同。



MnO晶体中离子的自旋

MnO的间接交换作用

- 同样，O^{2-}也可将一个2*p*电子给予右侧的Mn^{2+}，使O^{-}的自旋与右侧的Mn^{+}自旋方向相同。
- 根据泡利不相容原理，氧离子左右两侧的电子自旋取向必须相反。
- 因此氧离子两侧的锰离子自旋反平行，显示反铁磁性。

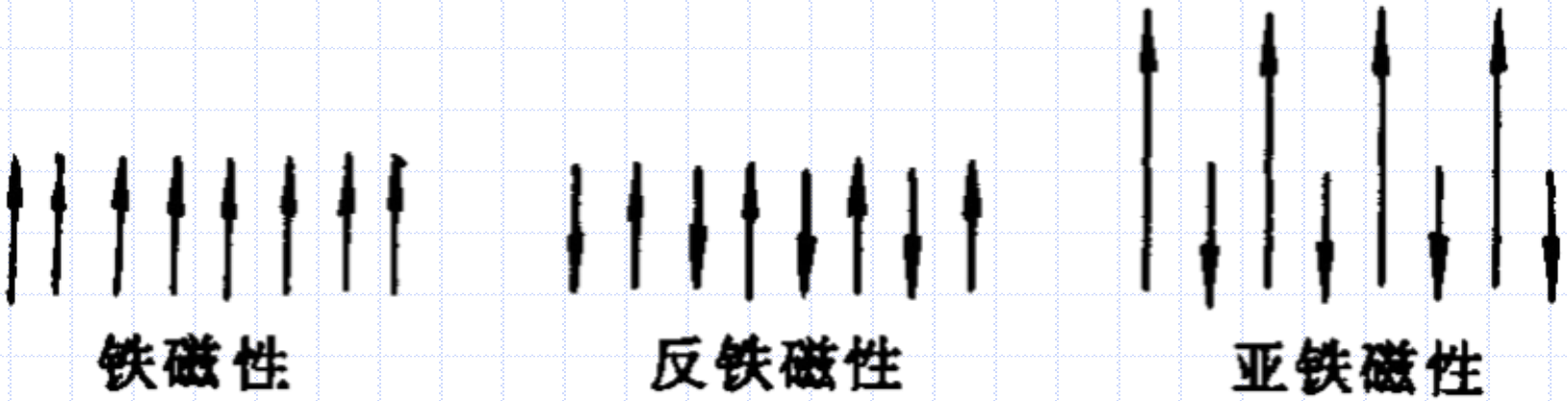


4.2.5 亚铁磁性

- 对于含铁酸盐的陶瓷磁性材料，即铁氧体，宏观磁性类似于铁磁性，但其磁化率和饱和磁化强度比铁磁性材料低一些，称为**亚铁磁性**。
  - 反铁磁性材料中A和B两个子晶格的原子磁矩大小相等方向相反，因此总磁化强度为零；
  - 如果A和B两个子晶格的原子磁矩大小**不等**，虽然晶格之间是反平行取向的，但仍能产生相当可观的自发磁化强度，这种磁性称为**亚铁磁性**。

铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性的自旋排列

- 居里点或尼尔点以下，铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性自旋排列的示意图：

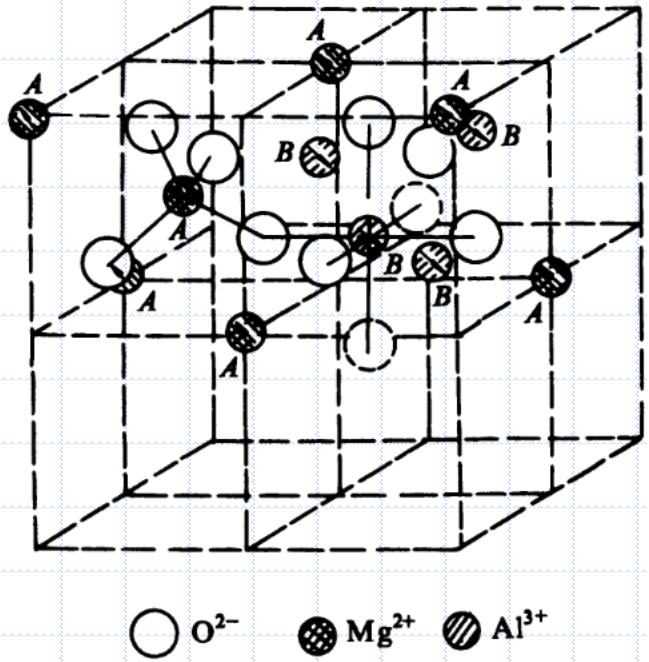


铁氧体(Ferrite)

- 铁氧体中*A*位与*B*位离子的磁矩是反平行取向的。
- 铁氧体内总是含有两种或两种以上的阳离子，
  - 这些离子各具有大小不等的磁矩（有些离子完全没有磁性），
  - 并且占*A*位或*B*位的离子数目也不相同，
- 因此晶体内由于磁矩的反平行取向而导致的抵消作用通常并不一定会使磁性完全消失而变成反铁磁体，往往保留了剩余磁矩，表现出一定的铁磁性，称为亚铁磁性或铁氧体磁性。

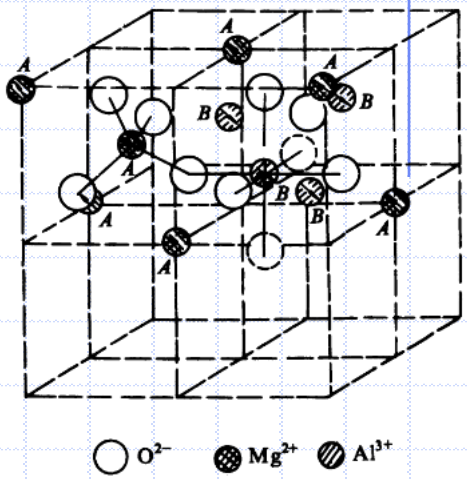
尖晶石型铁氧体

- 铁氧体的通式为：$M^{2+}O{\cdot}Fe_2^{3+}O_3$
- M^{2+}是二价金属离子，如Fe^{2+}，Ni^{2+}，Mg^{2+}等。也可以是几种离子的混合物，如$Mg_{1-x}Mn_xFe_2O_4$
- 它们的结构属于尖晶石型，元胞结构如图所示：



尖晶石结构

- 氧离子近乎密堆立方排列。
  - 氧四面体空隙位置称为*A*位;
  - 氧八面体空隙位置称为*B*位。



- 如果二价离子都处于四面体*A*位，如$Zn^{2+}(Fe^{3+})_2O_4$，称为正尖晶石。
- 如果二价离子占有*B*位，三价离子占有*A*位及其余的*B*位，则称为反尖晶石，如$Fe^{3+}(Fe^{3+}M^{2+})O_4$。

尖晶石型铁氧体

- 所有的亚铁磁性尖晶石几乎都是反型的：
  - 这可设想由于较大的二价离子趋于占据较大的八面体位置。
- *A*位离子与反平行态的*B*位离子之间，借助于电子自旋耦合而形成二价离子的净磁矩，即：

$$Fe_a^{3+}\uparrow Fe_b^{3+}\downarrow M_b^{2+}\downarrow$$

铁氧体的亚铁磁性

- 铁氧体亚铁磁性的来源是金属离子间通过氧离子而发生的超交换作用。
  - 由于O^{2-}离子上$2p$电子分布呈哑铃形，因而在O^{2-}两旁成$180°$的两个金属离子的超交换作用最强。
  - 在尖晶石结构中存在$A—A$，$B—B$，$A—B$三种交换作用，因A、B在O^{2-}两旁近似成$180°$，而且距离较近，所以$A—B$型超交换作用占优势；
  - 对于铁氧体，$A—B$位磁矩必定是反向排列的。
  - $A—B$型的超交换作用导致了铁氧体的亚铁磁性。

铁氧体的亚铁磁性

- 必须指出，当*A*位或*B*位离子不具有磁矩时，*A*—*B*交换作用就非常弱，上述结论不适用。
  - 例如，锌铁氧体$ZnFe_2O_4$是**正**尖晶石结构，是反铁磁性的。
  - 由于Zn^{2+}的固有磁矩为0，故在*B*位上的Fe^{3+}的总磁矩也应为0，因此决定了即使在*B*—*B*间的交换作用也必须是反铁磁性的。

铁氧体的亚铁磁性

- 事实上，*A*—*A*，*B*—*B*以及*A*—*B*间的交换作用一般都是反铁磁性的，而*A*—*B*间的交换作用通常是最强的，为了保持*A*的自旋反平行于*B*位的自旋，就迫使*B*位的全部离子不得不保持平行取向。
- 但在锌铁尖晶石中，*B*位离子相间地按反平行取向排列，以使整个铁氧体表现出反铁磁性。

磁铁矿(Fe_3O_4)是铁磁性物质吗?

- 磁铁矿实际上是一种典型的铁氧体。
- 过去把它当作铁磁物质，它的饱和磁矩值曾经是一个很难解释的疑问：
  - Fe_3O_4是一种离子晶体，可以写成$Fe^{2+}Fe_2^{3+}O_4$，即每个分子中有一个二价Fe离子，两个三价Fe离子。
  - Fe^{2+}和Fe^{3+}分别有4个和5个未配对的$3d$电子，只考虑有自旋磁矩，Fe^{2+}应当是$4\mu_B$，Fe^{3+}是$5\mu_B$。所以作为铁磁体，每个分子对饱和磁矩应贡献为

$$(4+2\times5)\mu_B=14\mu_B$$

  - 实际测量值是$4.1\mu_B$。

磁铁矿的磁性

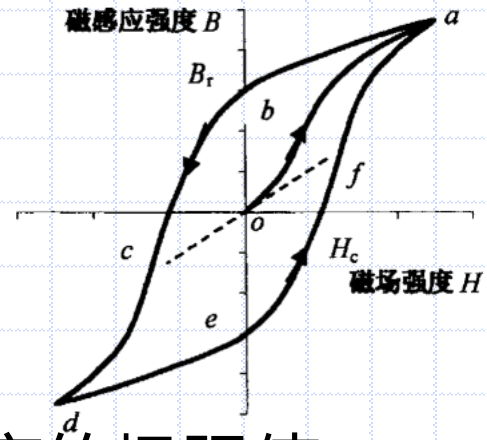
- 事实上，磁铁矿属于反尖晶石结构：
  - 一个元晶胞含有8个Fe_3O_4，8个Fe^{2+}占8个B位，16个Fe^{3+}中有8个占A位，另有8个占B位。
  - 对于任一个 Fe_3O_4分子来说，两个Fe^{3+}分别处于A位及B位，它们是反平行自旋的，因而这种离子的磁矩必然全部抵消；但在B位的Fe^{2+}离子的磁矩依然存在。
  - 所以整个分子的饱和磁矩应当是$4\mu_B$。

4.3 材料的磁性能指标

4.3.1 材料的磁导率

- 由于磁性材料往往在不同磁场强度下工作，可在磁化曲线上定义出多种磁导率：
  - 起始磁导率μ_i

$$\mu_i = \frac{1}{\mu_0} \lim_{\substack{\Delta H \to 0 \\ H \to 0}} \left(\frac{\Delta B}{\Delta H} \right)$$

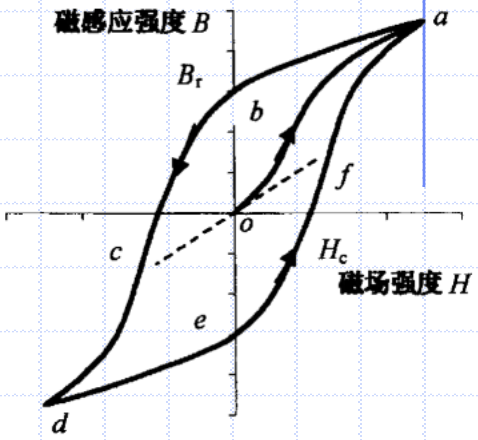


  - μ_i为磁性材料在磁中性状态下磁导率的极限值，
  - 实验上μ_i等于B-H曲线在原点O处切线的斜率除以μ_0。

材料的磁导率

- 最大磁导率μ_{max}

$$\mu_{\max} = \frac{1}{\mu_0}\left(\frac{B}{H}\right)_{\max}$$



  - 对应于B-H曲线最陡部分的磁导率。
- 振幅磁导率μ_a

$$\mu_a = \frac{1}{\mu_0}\frac{B_a}{H_a}$$

  - 磁性材料在**无**直流磁场存在时，在某一振幅的交变磁场磁化时的磁导率。
  - B_a和H_a分别为一定振幅下的磁感应强度和磁场强度。

材料的磁导率

- 增量磁导率μ_Δ

$$\mu_\Delta = \frac{1}{\mu_0}\frac{\Delta B}{\Delta H}$$

  - 对应于磁性材料不仅受直流磁场作用而且受较小的交变磁场作用时，磁性材料对交变磁场的磁导率。
  - ΔH和ΔB分别为交变磁场强度及相应的磁感应强度的峰 - 峰值。

- 可逆磁导率μ_{rev}

$$\mu_{rev} = \lim_{\Delta H \to 0} \mu_\Delta$$

  - 交变磁场强度趋于零时增量磁导率的极限值。
  - 该磁导率一般不是常数，而是磁场强度的函数。

永磁材料的主要性能指标

- 对于永磁材料，希望其在外加磁场去除后仍能长久地保留较强的磁性，主要的性能指标为：
  - 矫顽力H_c、
  - 剩余磁感应强度B_r（或剩余磁化强度M_r）
  - 最大磁能积$(BH)_{max}$
- ✓ 希望这三个指标越大越好；
- ✓ 并要求材料对温度、震动、时间、辐射及其它干扰因素的稳定性好。
- 磁滞回线有两种表示方式：B–H关系和M–H关系。
  - B=0时对应为磁感应矫顽力${}_BH_c$；
  - M=0时对应为内秉矫顽力${}_MH_c$，
  - 一般有$|{}_MH_c| > |{}_BH_c|$

4.3.2 材料的磁损耗与品质因子

- 动态磁滞回线
  - 材料在交变磁场作用下被反复磁化形成的磁滞回线称为动态磁滞回线。
  - 它与静态磁场作用下形成的静态磁滞回线，在形状上相似，但也有区别：
    - 磁场强度相同时，动态磁滞回线比静态磁滞回线所包围的面积大。
    - 这是由于在动态磁化过程中，材料样品内的磁损耗除了具有**静态磁化时磁滞损耗**外，还有**涡流损耗**和**剩余损耗**。

动态磁滞回线

- 另外，由于交变磁场的快速变化，使材料的磁化状态的改变往往在时间上落后于交变磁场的变化，即具有**磁化时间效应**。

- 若外加交变磁场H为

$$H=H_m \sin\omega t$$

- 则材料内的磁感应强度B为

$$B=B_m \sin(\omega t-\delta)$$

  - ω为角频率，δ为相位差。

动态磁滞回线

- 若磁场强度H较大时，磁感应强度B除含有与H成线性关系的基波外，还含有奇次项的高次谐波，使B的波形发生畸变失真；
- 而在弱磁场或高频下，高次谐波引起的失真很小。

◆ 把磁感应强度B的表达式用三角函数展开，则有

$$B = B_m \cos\delta \sin\omega t + B_m \sin\delta \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

- 与H的表达式相比较，可知第一项与H同相位，而第二项落后$\pi/2$的相位角。

复数磁导率

- 若用

$$\begin{cases} \mu' = \dfrac{B_m \cos\delta}{\mu_0 H_m} = \mu_m \cos\delta \\ \mu'' = \dfrac{B_m \sin\delta}{\mu_0 H_m} = \mu_m \sin\delta \end{cases}$$

- **复数磁导率**的表达式为

$$\tilde{\mu} = \mu' - i\mu'' = \mu_m(\cos\delta - i\sin\delta)$$

- 磁性材料在动态磁化过程中：
  - 既有磁能的**储存**（含**μ'部分**），
  - 又有磁能的**损耗**（含**μ''部分**）。

品质因子Q

- 复数磁导率的实部μ'又称**弹性**磁导率，它相当于静态磁化的磁导率；
- 虚部μ''又称**粘滞性**磁导率，与磁能损耗成正比，
- B落后H的相位差δ称为损耗角。

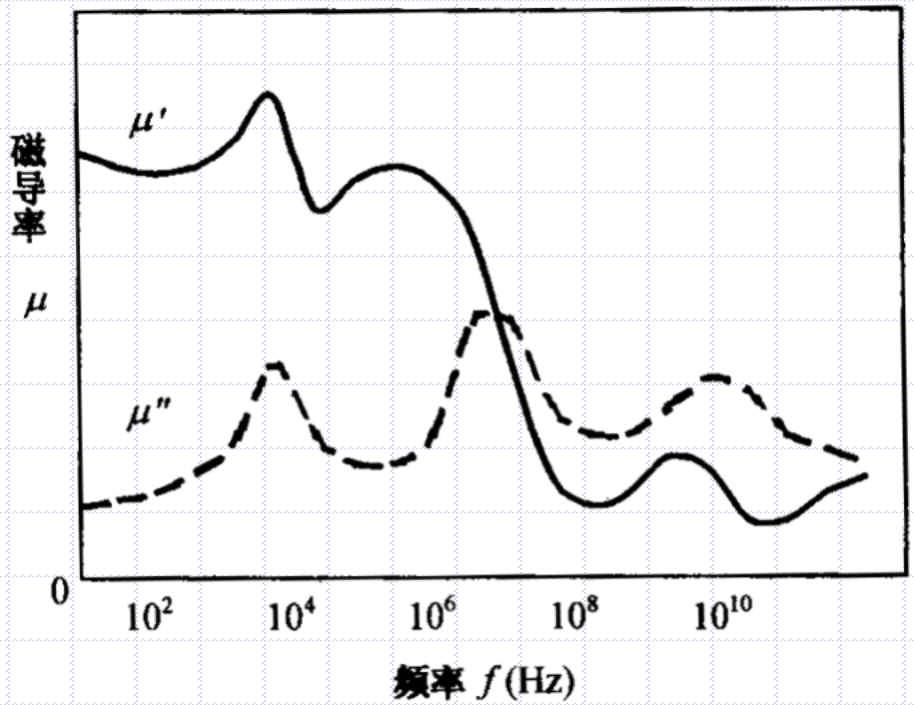
- 能量的储存与能量的损耗之比值称为**品质因子**Q，它与μ'、μ''和δ的关系为：

$$Q = \frac{\mu'}{\mu''} = \frac{1}{\tan\delta}$$

- 工程技术中，对于矫顽力很小的软磁材料，总是希望Q值和μ'都越高越好，并常用$\mu' Q$来表示软磁材料的技术指标。

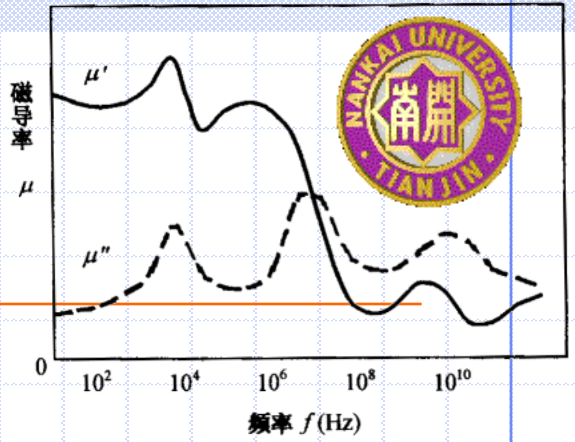
4.3.3 材料的磁性频谱

- 材料的磁性频谱（简称“磁谱”），一般是指在**弱**交变磁场中复数磁导率 $\tilde{\mu} = \mu' - i\mu''$ 中的**μ'和μ''随频率f变化的关系**。



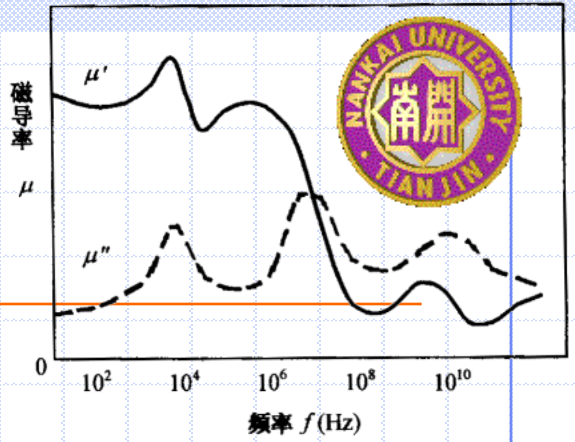
铁氧体材料的磁性频谱示意图

材料的磁性频谱



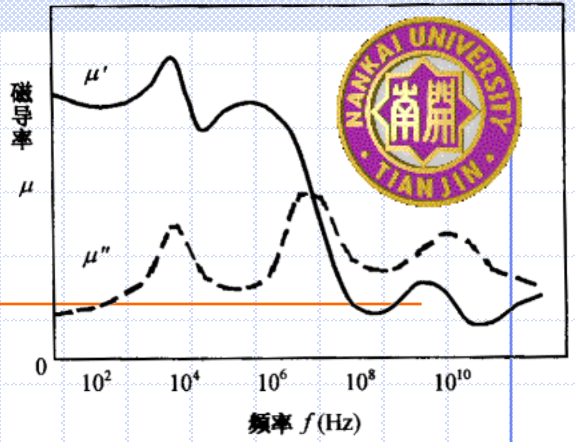
- 低频区域 $(f<10^4Hz)$
  - μ'较高、μ''较低，而且两者随频率f的变化较小。
  - 引起损耗μ''的机理主要是由不可逆磁化过程产生的**磁滞**和由磁化状态滞后于磁场变化的**磁后效**。
- 中频区域 $(f=10^4\sim10^6Hz)$
  - 特点与低频区域类似；
  - 但有时μ''会出现峰值，这是由于
    - 样品的横向尺寸与交变磁场的半波长相近时产生的**尺寸共振；**
    - 由于交变频率与样品磁致伸缩引起机械振动的固有频率一致时的**磁力共振**引起的能量吸收。

材料的磁性频谱



- 高频区域 $(f=10^6\sim10^8 Hz)$
  - μ'急剧下降，μ''迅速增加。
  - 原因在于交变磁场的频率与畴壁振动的本征频率或驰豫频率相同时，发生**畴壁共振**或**畴壁驰豫**，引起损耗增大。
- 超高频区域 $(f=10^8\sim10^{10} Hz)$
  - μ'继续下降，μ'-1 可能出现负值；
  - μ''出现**自然共振**引起的峰值，这是由于外加磁场频率与磁矩进动固有频率相等时产生共振现象引起的。

材料的磁性频谱



- 极高频区域 $(f > 10^{10}Hz)$
  - 对应为自然交换共振区域。
- 在材料的磁谱曲线上，当μ'下降到原来的一半或μ''达到极大值时所对应的频率，称为该材料的**截止频率f_r**，
  - 截至频率表示材料适于使用的最高频率。
  - 一般磁性材料的工作频率f比截至频率小，即$f < f_r$。

4.3.4 材料磁性能的稳定性

- 随着高可靠工程技术的发展，不但要求
  - 软磁材料要有高μ_i和低$\tan\delta$；
  - 永磁材料要有高H_c、B_r和$(BH)_{max}$
- 而且要求高稳定性，包括磁性能
  - 随温度的变化小；
  - 随时间的老化小；
  - 随湿度、外力、电磁辐射等影响小。
- 这是磁性能在材料发生物理、化学变化过程中的反映。

软磁铁氧体的起始磁导率随温度的变化

- 软磁铁氧体的起始磁导率μ_i随温度的变化一般有一个或两个峰值。峰值的出现是由于
  - μ_i与饱和磁化强度M_s的平方成正比；
  - 与磁晶各向异性常数K_1、磁致伸缩系数λ_s和内应力δ_i成反比。
  - 这些参数都是温度的函数，因此μ_i就是温度的复杂函数。

$$\mu_i \propto \frac{M_s^2}{K_1 \lambda_s \delta_i}$$

- 不同材料的$\mu_i - T$特性不同：
  - 有的仅在居里温度附近因K_1下降得比M_s更急剧而出现一个峰值；
  - 有的在远低于居里温度出现第二个峰值，这是由于在此温度下$|K_1|$和$|\delta_s|$为最小值所致。

软磁铁氧体的起始磁导率随温度的变化

- 由于K_1比M_s^2随温度的变化还大，因此K_1是影响μ_i的首要因素。
- 随着温度的上升，磁各向异性的难、易磁化方向的能量逐渐趋近，因而K_1随T上升而下降。
- 在居里温度T_c附近，K_1急剧趋于零，而M_s尚有一定数值，故导致μ_i–T出现峰值。
- 当$T \to T_c$时，$M_s \to 0$，铁磁性消失，μ_i从最大值快速下降为1。

$$\mu_i \propto \frac{M_s^2}{K_1 \lambda_s \delta_i}$$

提高温度稳定性的方法

- 提高温度稳定性的首要方法是在适当的温度范围内，使$K_1 \to 0$和$\lambda_s \to 0$。
  - 可以把具有正K_1和λ_s值的成分添加到具有负K_1和λ_s值的组分内，获得具有平坦$\mu_i - T$曲线的复合磁性材料。
- 磁性材料的研磨加工会导致表面层内应力δ_i增大，导致磁导率的温度系数α_μ剧增。
  - 可采用退火、腐蚀等措施消除这种内应力，从而减少其对稳定性的影响。

$$\mu_i \propto \frac{M_s^2}{K_1 \lambda_s \delta_i}$$

提高温度稳定性的方法

- 材料的显微结构对μ_i–T特性也有影响：
  - 晶粒均匀、气孔少而分散的结构，其μ_i–T曲线比较平坦；
- 材料内部成分不均匀也可改善温度稳定性，多层具有不同补偿点的平均结果，会使μ_i–T曲线变得平坦。

4.3.5 铁氧体磁性材料的分类

- 按结构分类：
  - 尖晶石型、石榴石型、磁铅石型、
  - 钙钛矿型、钛铁矿型、钨青铜型等
- 按磁滞回线特征的分类：
  - 软磁材料
  - 硬磁（也称永磁）材料
  - 矩磁材料

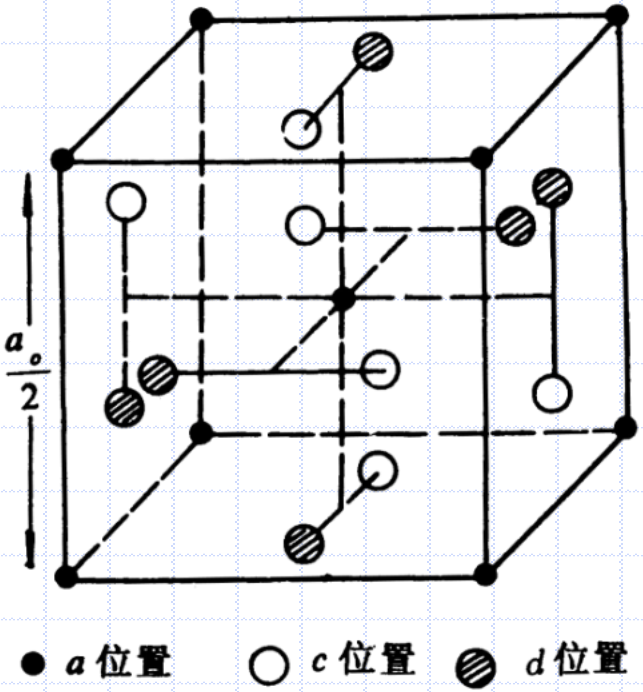
石榴石型铁氧体

- 稀土石榴石也具有重要的磁性能，其通式为：

$$M_3^{c}Fe_2^{a}Fe_3^{d}O_{12}$$

  - 式中*M*为稀土离子或钇离子，都是三价。

- 晶体是立方结构：
  - 每个晶胞包括*8*个化学式单元，共有*160*个原子。
  - *a*离子位于体心立方晶格上；
  - *c*和*d*离子位于立方体的各个面。



石榴石型铁氧体

- 每个晶胞有*8*个子单元：
  - *a*离子占据八面体位置；
  - *c*离子占据十二面体位置；
  - *d*离子处于四面体位置。
  - *a*离子和*d*离子的磁矩是反平行排列的；
  - *c*离子和*d*离子的磁矩也是反平行排列的。
- 如果假设每个Fe^{3+}离子的磁矩均为$5\mu_B$，则对于$M_3^c Fe_2^a Fe_3^d O_{12}$：

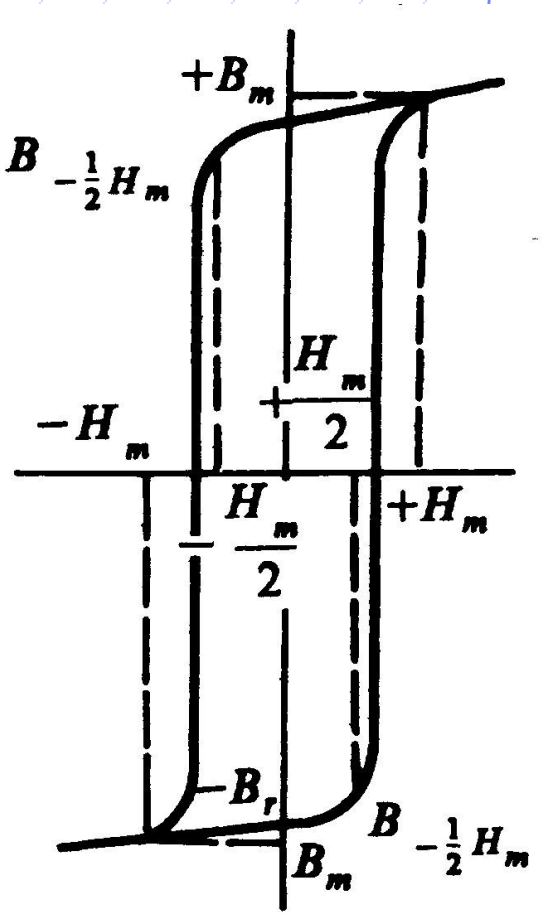
$$\mu_{净} = 3\mu_c + 2\mu_a - 3\mu_d = 3\mu_c - (3\mu_d - 2\mu_a) = 3\mu_c - 5\mu_B$$

磁铅石型铁氧体

- 结构与天然的磁铅石$Pb(Fe_{7.5}Mn_{3.5}Al_{0.5}Ti_{0.5})O_{19}$相同，属立方晶系，结构比较复杂。
- *50*年代初制成了钡恒磁的永磁铁氧体。
  - 化学式为$BaFe_{12}O_{19}$，结构与天然磁铅石相同。
  - 这种六角晶系铁氧体具有高的磁晶各向异性，有高矫顽力，适宜制备永磁材料。

矩磁材料

- 磁性材料的磁滞回线近似矩形，并且有很好的矩形度。
  - 可用剩磁比B_r/B_m来表征回线的矩形度；
  - 也可用 $B_{-H_m/2}/B_m$（或简写为$B_{-1/2}/B_m$）来描述回线的矩形度。
    - 其中 $B_{-H_m/2}$ 表示静磁场达到H_m一半时的B的值。
  - 前者描述I、III象限的矩形程度，
  - 后者描述II、IV象限的矩形程度。



矩磁材料

- B_r/B_m 在开关元件中是重要的参数，因此又称为开关矩形比；
- $B_{-1/2}/B_m$ 在记忆元件中是重要的参数，因此又称为记忆矩形比。

- 开关时间t_s：感应电流上升到最大值的10%算起，到感应电流又下降到最大值的10%的时间间隔。
- 开关常数：$S_w=(H_a - H_0)t_s$
  - H_a为外磁场
  - $H_0 \approx H_c$（矫顽力）

软磁材料、硬磁材料和矩磁材料的特点

软磁材料	硬磁材料	矩磁材料
▪矫顽力H_c小 ▪磁导率μ高 ▪磁损耗$tan\delta$低 ▪饱和磁感应强度B_s大 ▪电阻率ρ高 ▪截止频率f_r高	▪剩磁B_r大 ▪矫顽力H_c大 ▪最大磁能积$(BH)_{max}$大	▪磁滞回线近似为矩形 ▪剩磁比B_r/B_m大 ▪矫顽力H_c小 ▪磁损耗$tan\delta$小 ▪开关系数S_w小